Relatório de Grupo - Valida+



Realizado por:

Ana Pilar (PG58784)

Diogo Leite (PG61455)

João Azevedo (PG60111)

João Garção (PG56354)

Joel Almeida (PG61467)

Luís Barros (PG60985)

Índice

1. Introdução da Ideia
2. Proposta de Valor
3. Customer Discovery
3.1 Desperdício alimentar
3.1.1 Desperdício alimentar no setor doméstico
3.1.2 Desperdício alimentar nos pequenos estabelecimentos
3.2 Desperdício farmacêutico
3.2.1 Desperdício Farmacêutico no setor doméstico
3.2.2 Desperdício Farmacêutico no setor industrial
4. Análise Conclusiva
Referências Bibliográficas
Anexos

1. Introdução da Ideia

A *VALIDA+* é uma aplicação móvel para iOS e Android, desenvolvida a pensar nas famílias e pequenas empresas, com o propósito de simplificar a gestão de prazos de validade de alimentos e medicamentos, entre outros itens.

O principal objetivo é reduzir o desperdício alimentar e farmacêutico. Como objetivos específicos surgem:

- ➔ Garantir a segurança no consumo de produtos alimentares e farmacêuticos;
- ➔ Promover uma organização eficiente e colaborativa no seio do agregado familiar ou instituições;
- ➔ Evitar o consumo de produtos fora de prazo.

A aplicação tenciona disponibilizar as seguintes funcionalidades práticas como:

- Contas partilhadas, que permitem colaboração entre membros familiares ou trabalhadores;
- Emissão de alertas e lembretes para produtos em vias de expiração;
- Sugestões de receitas para aproveitar os ingredientes a expirar;
- Base científica de prazos de validade, com informação sobre condições ideais de conservação e extensões seguras de consumo, por parte de fornecedores e produtores.

Deste modo, a aplicação visa ser uma ferramenta digital de apoio à gestão quotidiana, promovendo hábitos de consumo mais conscientes, sustentáveis e seguros.

A plataforma VALIDA+ procura combater o desperdício alimentar e farmacêutico, tanto a nível **doméstico** como **empresarial**, respondendo a realidades distintas que partilham desafios específicos, bem como desafios comuns: falta de controlo, desorganização e risco de consumo indevido.

Para compreender melhor estas realidades e validar o problema, procedeu-se a um processo de **Customer Development**, que permitiu identificar quatro contextos principais de desperdício:

- ➔ Desperdício alimentar em ambiente doméstico;
- ➔ Desperdício alimentar em ambiente empresarial;
- ➔ Desperdício de fármacos em ambiente doméstico;

➔ Desperdício de fármacos em ambiente empresarial.

2. Proposta de Valor

Com base na análise do *Value Proposition Canvas*, a proposta de valor da nossa solução centra-se no desenvolvimento de uma aplicação móvel (para iOS/Android) que responde diretamente às necessidades e frustrações das famílias e pequenas empresas na gestão dos seus produtos alimentares, farmacêuticos, entre outros.

A nossa solução aborda o desafio diário dos clientes (*Customer Jobs*), ou seja, a necessidade de controlar os prazos de validade dos produtos. Reconhecemos as suas dificuldades (*Pains*), que incluem a confusão na rotulagem, a leitura de códigos inconsistentes, a falta de coordenação familiar/empresarial e a gestão de produtos sem data de validade.

Para aliviar estas "dores", a nossa aplicação funciona como um sistema de controlo de stock com funcionalidades de *Pain Relievers*, tais como a leitura automática dos produtos, a gestão organizada dos produtos, a integração com listas de compras e talões digitais, a possibilidade de criação de códigos/etiquetas identificativas para produtos sem data de validade pré-definida, e a disponibilização de informações claras sobre possíveis extensões dos prazos de validade, conforme método de conservação utilizado entre outros fatores.

Simultaneamente, procuramos potenciar os benefícios (*Gains*) que os utilizadores desejam alcançar, como a organização, a poupança, a segurança no consumo, o apoio à rotina familiar e a facilidade na escolha de refeições.

Para tal, definimos *Gain Creators* específicos: a centralização de todos os prazos de validade, a disposição por categorias, a partilha de informação entre os vários membros da família e a sugestão de receitas para artigos a expirar.

Desta forma, a proposta de valor materializa-se numa ferramenta que alinha perfeitamente as suas funcionalidades com as tarefas, frustrações e aspirações do cliente, oferecendo uma solução integrada para uma gestão doméstica ou industrial mais eficiente e segura.

A proposta de valor da VALIDA+ foi definida com base nas necessidades observadas em quatro segmentos distintos de utilizadores.

3. Customer Discovery

Relativamente à Customer Discovery, o grupo conduziu entrevistas exploratórias a indivíduos de diferentes agregados familiares, bem como a representantes de pequenos estabelecimentos comerciais, nomeadamente mercearias, e instituições de saúde. As respostas foram sistematicamente registadas com o objetivo de identificar as principais necessidades não satisfeitas, motivações e estados emocionais dos entrevistados, assim como os métodos atualmente utilizados e as suas sugestões para resolução do problema.

Da análise das entrevistas realizadas, verificou-se que os participantes recorrem maioritariamente às mesmas estratégias para mitigar o desperdício de produtos alimentares e farmacêuticos, sendo a verificação manual dos prazos de validade a prática mais comum.

No que concerne às emoções manifestadas, predominaram sentimentos de conotação negativa, destacando-se a frustração como o mais referido. A principal necessidade identificada relaciona-se com o combate ao desperdício, tendo sido igualmente mencionada a gestão eficiente do tempo no contexto empresarial.

Com base nas sugestões apresentadas, todos os entrevistados expressaram a necessidade de implementar uma estratégia que facilite e uniformize o controlo dos prazos de validade de forma simples e célere.

Considerando a heterogeneidade do público entrevistado e as suas distintas realidades, emergiram diferentes contextos que requerem atenção pormenorizada e abordagens específicas.

3.1 Desperdício alimentar

O desperdício alimentar constitui um problema global. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), os portugueses desperdiçam em média 15,23 kg de alimentos por pessoa por mês.

O desperdício ocorre em toda a cadeia de abastecimento:

1. Produção, devido a condições climáticas, pragas e rejeição por padrões estéticos;
2. Logística: falhas no transporte e na refrigeração;
3. Processamento: ineficiências industriais;

4. Retalho: causado pela má gestão de stocks, datas de validade e rejeição de produtos "feios";

5. Consumidor (doméstico e industrial).

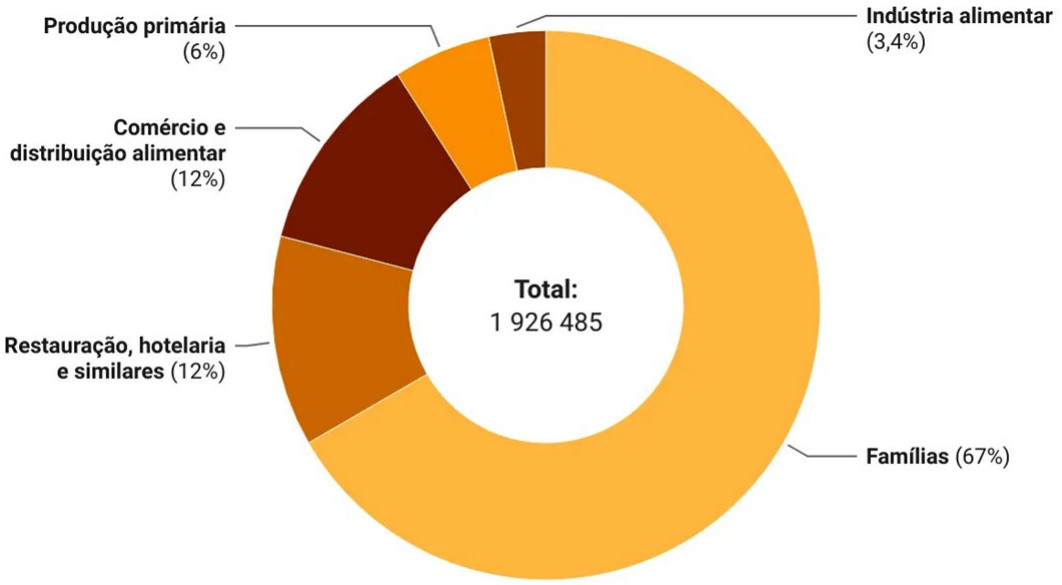


Figura 1 Resíduos alimentares por elos da cadeia de abastecimento, fonte: INE

As principais causas identificadas ao consumidor incluem:

- Falta de planeamento das compras e das refeições;
- Mau acondicionamento e armazenamento inadequado;
- Confusão nas etiquetas de validade (“consumir até” vs “consumir de preferência antes de”);
- Falta de tempo para organizar ou consumir produtos antes do vencimento;
- Desvalorização dos restos alimentares ou perceção errada da segurança do alimento após a data.

Apesar de o desperdício ocorrer em todo o tipo de alimentos, os alimentos mais comuns são as frutas e hortícolas, cereais e panificação, refeições preparadas e ainda os lacticínios, carnes ou peixe.

Além disso, o desperdício pode ainda ser observado de diferentes formas:

- **Por etapa:** Onde ocorre (campo, fábrica, supermercado, casa).
- **Por intencionalidade:** Distinguindo entre desperdício evitável (alimentos bons que foram descartados, como sobras) e inevitável (partes não comestíveis, como ossos ou caroços).
- **Por causa direta:** Se foi por deterioração (estragou-se), expiração de validade (data ultrapassada) ou excesso (cozinhado/comprado a mais).

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), concluiu que cerca de 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados anualmente, em Portugal. Tendo em conta o impacto deste desperdício no ambiente, se os resíduos alimentares fossem um país, este seria o terceiro no mundo com maior emissão de gases com efeito de estufa.

3.1.1 Desperdício alimentar no setor doméstico

Foram realizadas entrevistas exploratórias a três perfis distintos de consumidores — uma pessoa que vive sozinha, um casal e uma família de quatro pessoas.

De uma forma geral, observou-se que todos os entrevistados demonstram consciência sobre a importância de evitar o desperdício, mas fazem-no de forma manual, reativa e pouco estruturada. A verificação de validades tende a ocorrer apenas no momento da compra ou do consumo, e não como parte de um processo contínuo de monitorização.

A frequência de desperdício alimentar é reconhecida por todos, embora com diferentes graus de impacto. Produtos como iogurtes, molhos e comidas prontas são frequentemente descartados após o prazo, e o sentimento predominante associado é o de culpa e frustração — não apenas pelo desperdício de comida, mas sobretudo pela perda de dinheiro.

Em termos de organização, os perfis revelam práticas distintas:

1. O participante unipessoal demonstra atenção às validades, mas sem um método concreto — confia na observação pontual e na memória;

2. O casal tenta aplicar o princípio de colocar produtos com validade mais curta à frente, mas reconhece falhas devido à falta de tempo e à desorganização diária;

3. A família é o grupo mais estruturado, utilizando etiquetas e arrumação por validade, sobretudo pela envolvência de menores. Ainda assim, o método é trabalhoso e difícil de manter atualizado.

Da análise emergem padrões claros de dificuldade e oportunidade. Os entrevistados reconhecem o valor de um controlo mais eficaz, mas rejeitam soluções que exijam esforço manual constante, como tabelas ou listas atualizáveis.

Em termos de necessidades, identificam-se a visibilidade do stock doméstico, a gestão proativa de validades e uma solução tecnológica simples e intuitiva.

A análise confirma que existe uma dor real e comum entre perfis familiares diferentes: a falta de um método prático e sustentável de controlo de validades. Apesar de o problema ser amplamente reconhecido, as soluções atuais — baseadas em listas, etiquetas ou memória — são insuficientes e pouco escaláveis.

3.1.2 Desperdício alimentar nos pequenos estabelecimentos

No âmbito do desperdício alimentar em pequenos estabelecimentos, procedeu-se a entrevistar pequenos estabelecimentos, como pequenas lojas e mercearias, as quais elencaram algumas dificuldades na gestão das refeições no espaço de trabalho e na gestão dos inventários em loja, uma vez que, naturalmente, uma coisa é o consumo pessoal de um indivíduo e outra é a gestão dos inventários e a venda de produtos, por forma a obter lucro antes de esses mesmos produtos expirarem.

Neste aspecto, conclui-se que existem diversas formas de gestão elencadas, umas no contexto laboral e outras no contexto pessoal, nomeadamente:

- ➔ O recurso a empresas externas para gerir o controlo de validades dos fármacos;
- ➔ A gestão de datas de validade através do método first in, first out (FIFO);
- ➔ A ausência de toda e qualquer estratégia de gestão de datas de validade de produtos;

Desta forma, e em jeito de ilação, conclui-se que é do interesse coletivo proporcionar às pessoas e empresas soluções de gestão de inventários que ajudem a reduzir 3 coisas essenciais:

- ➔ O desperdício de tempo, quer do produtor, quer do consumidor;

- ➔ O desperdício de produtos, uma vez que, expirados, perdem a sua utilidade;
- ➔ O desperdício de dinheiro, uma vez que o consumidor ou o vendedor verão o seu dinheiro investido não resultar num retorno materializável;

3.2 Desperdício farmacêutico

Segundo o artigo “Desperdício de Medicamentos no Ambulatório em Portugal”, publicado na Revista Portuguesa de Farmacoterapia, 21,7% dos fármacos comprados foram desperdiçados, por influência de diversos fatores, entre eles o vencimento do prazo de validade.

3.2.1 Desperdício Farmacêutico no setor doméstico

Foram realizadas entrevistas focadas especificamente na gestão de fármacos em contexto doméstico. A análise destas conversas permitiu aprofundar as dores e necessidades dos utilizadores, que complementam a literatura obtida.

A principal dor referida foi o desperdício de dinheiro, resultante da compra de medicamentos que acabam por expirar antes de serem totalmente utilizados. Outra dor significativa é a insegurança, associada ao risco de consumir um fármaco fora do prazo, colocando em risco a sua saúde.

Como método predominante para a gestão de validades surge a verificação manual e esporádica, geralmente apenas no momento do consumo.

As emoções associadas a este cenário são maioritariamente negativas, com destaque para a frustração pelo dinheiro perdido e a preocupação com a segurança familiar.

Em suma, a principal motivação para procurar uma solução é a poupança financeira e a vontade de garantir a segurança no consumo de medicamentos. Os entrevistados manifestaram a necessidade de um sistema simples que os notificasse sobre os prazos de validade a expirar.

Como ações dirigidas da plataforma, seria a possibilidade de gestão de validade por categoria Fármacos, bem como os alertas personalizados acerca do término de validade. Além disso, poderia ainda ser possibilitado um mapa de recolha de medicamentos.

3.2.2 Desperdício Farmacêutico no setor industrial

Segundo a entrevista 5, realizada num contexto de Cuidados de Saúde, percebemos que a gestão de validades dos fármacos utilizados é realizada manualmente, com reposição segundo First In First Out.

A principal dor associada a este problema revela-se a falta de tempo pelo profissional, sendo necessário algum apoio digital que permita uma melhor gestão de tempo. Esta dor traduz-se em emoções de cansaço e frustração associadas ao tempo despendido na realização de verificações de validade utilizando o método atual.

Desta prática surge um novo problema referente à gestão de tempo do profissional ou profissionais responsáveis pela tarefa, bem como, o risco de erros e incumprimento de normas.

Neste contexto, deve-se lembrar as considerações legais associadas, isto é, existe obrigatoriedade legal para verificação de validades e gestão de stock sustentada em padrões de qualidade bem definidos por cada empresa.

Assim, sendo estes procedimentos rotineiros e indispensáveis numa empresa, torna-se ainda mais relevante a inovação e automatização destes processos.

A ausência de sistemas acessíveis e centralizados constitui-se uma oportunidade de negócio pela plataforma Valida+, na qual poderiam ser consideradas as seguintes funcionalidades:

- Gestão de fármacos com multiutilizadores;
- Rastreabilidade por lote;
- Exportação de relatórios para avaliação de padrões de qualidade.

4. Análise Conclusiva

Com base na análise dos quatro contextos, observou-se que as causas do desperdício partilham fatores comuns, tais como, desorganização, falta de planeamento e ausência de ferramentas digitais.

Contexto	Principais Causas	Emoções	Oportunidade	Potencial de Adoção
Alimentar: Setor Doméstico	Esquecimento, má organização	Culpa, frustração	Alertas e receitas	Alta
Alimentar: Setor Empresarial	Falta de controlo e rotação	Stress, perda financeira	Gestão multiutilizador	Muito Alta
Fármacos: Setor Doméstico	Acumulação e desconhecimento	Insegurança	Lembretes e recolha	Média
Fármacos: Setor Empresarial	Processos manuais e erros	Preocupação Frustração	Rastreabilidade e histórico	Muito Alta

A análise conjunta mostra que o desperdício, tanto alimentar como farmacêutico, decorre principalmente de fatores comportamentais (esquecimento, desorganização) e fatores sistémicos (falta de ferramentas, rotinas ou comunicação).

As oportunidades da VALIDA+ residem principalmente na centralização da informação, na automação de alertas e na partilha de responsabilidade entre utilizadores, tanto em ambiente doméstico como profissional.

O processo de *Customer Discovery* permitiu validar a existência de um problema transversal, mas com diferentes contextos.

A VALIDA+ posiciona-se como uma ferramenta escalável e adaptável a diferentes realidades, desde a gestão doméstica à institucional, promovendo a redução do desperdício, a segurança no consumo e a sustentabilidade.

Referências Bibliográficas

Schanes, K., Dobernig, K., & Gözet, B. (2018). *Food waste matters – A systematic review of household food waste practices and their policy implications*. *Journal of Cleaner Production, 182*, 978–991. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.030

Fraccascia, L., Mora, C., & Agostini, M. (2023). *Mobile apps against food waste: Are consumers willing to use them?* [Article]. ScienceDirect. https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.03.005

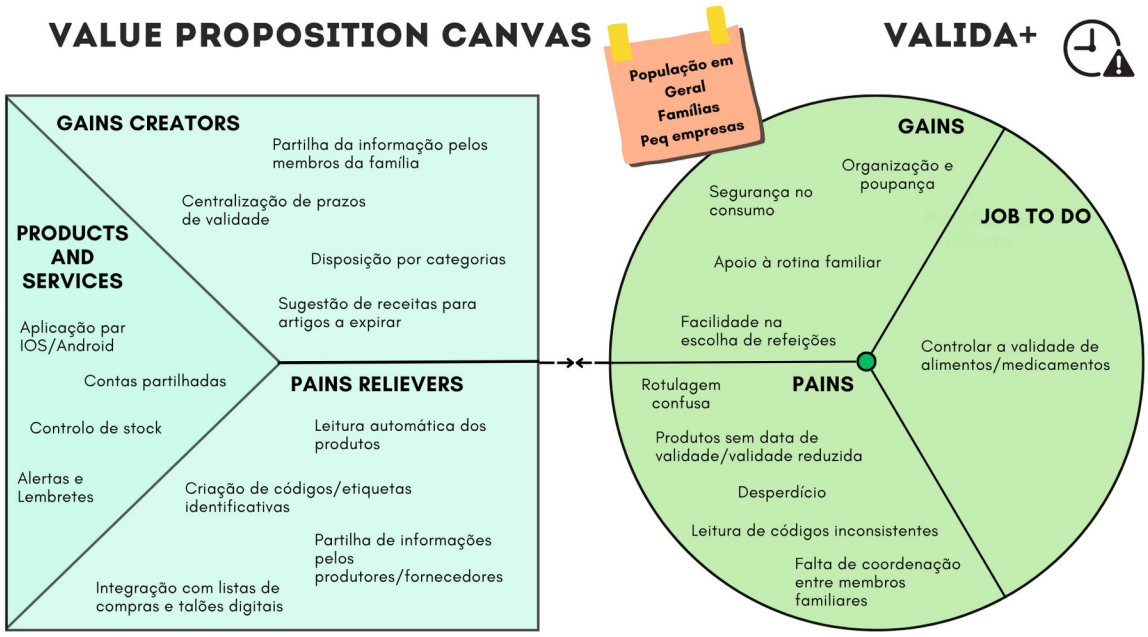
Público. (2022, 29 de setembro). Queres dizer "não desperdício alimentar"? Cinco apps/sites podem ajudar. *Público*. https://www.publico.pt/2022/09/29/p3/noticia/queres-dizer-nao-desperdicio-alimentar-cinco-apps-sites-podem-ajudar-2021983

Mendes, Z., Crisóstomo, S., Batel Marques, F., Martins, A. P., Rodrigues, V., & Fontes Ribeiro, C. (2010). *Desperdício de medicamentos no ambulatório em Portugal*. Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, 26(1), 12-20. https://doi.org/10.32385/rpmgf.v26i1.10707

Instituto Nacional de Estatística. (s.d.). *[Indicador: número 0011469]*. https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0011469&contexto=bd&selTab=tab2&xlang=pt

Anexos

Anexo 1: Value Proposition Canvas



Anexo 2 - Indicadores do INE sobre o desperdício alimentar em Portugal



Data reference period	Food waste per inhabitant (kg/ inhab.); Annual Geographic location (Portugal) Portugal kg/ inhab.
2023	182,7 &
2022	184,0
2021	180,6
2020	174,5

Food waste per inhabitant (kg/ inhab.); Annual - Statistics Portugal, Food Waste Statistics

This data last updated:june 30, 2025

Anexo 3 - Guião de Entrevistas

1. Costuma planear as suas compras de alimentos ou faz mais por impulso?
2. Como costuma organizar os alimentos ou fármacos em casa (ou no local de trabalho)?
3. Costuma verificar as datas de validade? Em que momento o faz?

4. Já te aconteceu deitar fora comida ou fármacos porque passaram da validade?

- Com que frequência isso acontece?
- Como se sentes quando isso acontece?
- Tem algum método ou estratégia para evitar isso? (por exemplo, listas, etiquetas, organização, lembretes, etc.)

7. O que o preocupa mais quando algo passa da validade? (dinheiro perdido, saúde, desperdício, outro)

8. O que seria mais útil para o ajudar a evitar que isso aconteça?

9. Se pudesse mudar uma coisa na forma como gere as validades, o que seria?